



API Liga Deportiva

Sports League API

Fase 5.1: DataSeeder — Datos Iniciales Liga BetPlay 2026

Conceptos Clave

Seed de Datos | IServiceScope | Ejecución Condicional | Datos Realistas
20 Equipos Liga BetPlay | Jugadores | Árbitros | Torneo con Inscripción

Guía paso a paso — Poblar la BD automáticamente al iniciar la app

1. Objetivos de la Fase 5.1

Al finalizar esta fase, la aplicación tendrá:

- Un DataSeeder en la capa DataAccess que se ejecuta automáticamente al iniciar la API
- 20 equipos reales de la Liga BetPlay 2026 con sus ciudades y estadios
- 3 jugadores por equipo (60 jugadores en total) con posiciones variadas
- 4 árbitros colombianos
- 1 torneo (Liga BetPlay 2026-I) con los 20 equipos inscritos
- Ejecución condicional: solo puebla si las tablas están vacías (no duplica datos)

💡 ¿Por qué un Seeder?

Cada vez que se borra la BD y se corre Update-Database, las tablas quedan vacías. Sin un Seeder, hay que crear manualmente equipos, jugadores, árbitros y torneos desde Swagger antes de poder probar. El Seeder automatiza este proceso.

2. Ubicación en la Arquitectura

El DataSeeder se crea en la capa DataAccess porque solo depende del DbContext y de las entidades del Domain. No necesita nada de la capa API. Esto es consistente con el principio de que cada capa solo contiene lo que le corresponde:

```
SportsLeague.DataAccess/  
  Context/  
    LeagueDbContext.cs  
  Repositories/  
    GenericRepository.cs  
    ...  
  Seeders/                               // NUEVA CARPETA  
    DataSeeder.cs                         // NUEVO ARCHIVO
```

💡 ¿Por qué en DataAccess y no en API?

El Seeder es una responsabilidad de datos: inserta registros en la BD usando el DbContext. La capa API solo debe tener Controllers y configuración de arranque. Si el Seeder estuviera en API, estaríamos mezclando responsabilidades. Desde Program.cs simplemente se llama al Seeder con un using al namespace correcto.

3. Crear el DataSeeder

SportsLeague.DataAccess.Seeders/DataSeeder.cs

Esta clase contiene toda la lógica de poblado inicial:

```
using SportsLeague.DataAccess.Context;
using SportsLeague.Domain.Entities;
using SportsLeague.Domain.Enums;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace SportsLeague.DataAccess.Seeders;

public static class DataSeeder
{
    public static async Task SeedAsync(LeagueDbContext context)
    {
        // Solo ejecutar si no hay equipos (BD vacía)
        if (await context.Teams.AnyAsync()) return;

        // == 1. EQUIPOS (Liga BetPlay 2026) ==
        var teams = new List<Team>
        {
            new() { Name="Atlético Nacional", City="Medellín", Stadium="Atanasio Girardot" },
            new() { Name="Independiente Medellín", City="Medellín", Stadium="Atanasio Girardot" },
            new() { Name="América de Cali", City="Cali", Stadium="Pascual Guerrero" },
            new() { Name="Deportivo Cali", City="Cali", Stadium="Deportivo Cali" },
            new() { Name="Junior FC", City="Barranquilla", Stadium="Metropolitano" },
            new() { Name="Millonarios FC", City="Bogotá", Stadium="El Campín" },
            new() { Name="Independiente Santa Fe", City="Bogotá", Stadium="El Campín" },
            new() { Name="Deportes Tolima", City="Ibagué", Stadium="Manuel Murillo Toro" },
            new() { Name="Atlético Bucaramanga", City="Bucaramanga", Stadium="Alfonso López" },
            new() { Name="Once Caldas", City="Manizales", Stadium="Palogrande" },
            new() { Name="Deportivo Pasto", City="Pasto", Stadium="Departamental Libertad" },
            new() { Name="Deportivo Pereira", City="Pereira", Stadium="Hernán Ramírez Villegas" },
            new() { Name="Águilas Doradas", City="Rionegro", Stadium="Alberto Grisales" },
            new() { Name="Boyacá Chicó FC", City="Tunja", Stadium="La Independencia" },
            new() { Name="Jaguares de Córdoba", City="Montería", Stadium="Jaraguay" },
            new() { Name="Alianza Valledupar FC", City="Valledupar", Stadium="Armando Maestre" },
            new() { Name="Fortaleza FC", City="Bogotá", Stadium="Metropolitano de Techo" },
            new() { Name="Llaneros FC", City="Villavicencio", Stadium="Bello Horizonte" },
        };
    }
}
```

```

        new() { Name="Cúcuta Deportivo", City="Cúcuta", Stadium="General
Santander" },
        new() { Name="Internacional de Bogotá", City="Bogotá",
Stadium="Metropolitano de Techo" },
    };

    context.Teams.AddRange(teams);
    await context.SaveChangesAsync();

    // == 2. JUGADORES (4 por equipo = 80 total) ==
    var playersData = new (string First, string Last, PlayerPosition Pos, int
Number)[][]
    {
        // 1. Atlético Nacional
        new[] {
            ("David", "Ospina", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
            ("William", "Tessillo", PlayerPosition.Defender, 3),
            ("Edwin", "Cardona", PlayerPosition.Midfielder, 10),
            ("Alfredo", "Morelos", PlayerPosition.Forward, 9),
        },
        // 2. Independiente Medellín
        new[] {
            ("Salvador", "Ichazo", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
            ("Andrés", "Cadavid", PlayerPosition.Defender, 4),
            ("Adrián", "Arregui", PlayerPosition.Midfielder, 5),
            ("Luciano", "Pons", PlayerPosition.Forward, 9),
        },
        // 3. América de Cali
        new[] {
            ("Joel", "Graterol", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
            ("Jorge", "Segura", PlayerPosition.Defender, 3),
            ("Rodrigo", "Ureña", PlayerPosition.Midfielder, 8),
            ("Adrián", "Ramos", PlayerPosition.Forward, 9),
        },
        // 4. Deportivo Cali
        new[] {
            ("Pedro", "Gallese", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
            ("Fernando", "Álvarez", PlayerPosition.Defender, 4),
            ("Kevin", "Velasco", PlayerPosition.Midfielder, 10),
            ("Juan", "Dinenno", PlayerPosition.Forward, 9),
        },
        // 5. Junior FC
        new[] {
            ("Mauro", "Silveira", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
            ("Edwin", "Herrera", PlayerPosition.Defender, 4),
            ("Fabián", "Ángel", PlayerPosition.Midfielder, 8),
            ("Carlos", "Bacca", PlayerPosition.Forward, 7),
        },
        // 6. Millonarios FC
        new[] {
            ("Guillermo", "De Amores", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
            ("Omar", "Bertel", PlayerPosition.Defender, 4),
            ("Daniel", "Cataño", PlayerPosition.Midfielder, 10),
            ("Leonardo", "Castro", PlayerPosition.Forward, 9),
        },
        // 7. Independiente Santa Fe
        new[] {
            ("Leandro", "Castellanos", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),

```

```
        ("Elvis", "Mosquera", PlayerPosition.Defender, 3),
        ("Daniel", "Giraldo", PlayerPosition.Midfielder, 5),
        ("Hugo", "Rodallega", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
    // 8. Deportes Tolima
    new[] {
        ("William", "Cuesta", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
        ("Jersson", "González", PlayerPosition.Defender, 3),
        ("Junior", "Hernández", PlayerPosition.Midfielder, 10),
        ("Tatay", "Torres", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
    // 9. Atlético Bucaramanga
    new[] {
        ("Juan Camilo", "Chaverra", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
        ("José", "Ortiz", PlayerPosition.Defender, 4),
        ("Sherman", "Cárdenas", PlayerPosition.Midfielder, 10),
        ("Sebastián", "Pons", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
    // 10. Once Caldas
    new[] {
        ("Gerardo", "Ortiz", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
        ("Edisson", "Palomino", PlayerPosition.Defender, 3),
        ("Sebastián", "Gómez", PlayerPosition.Midfielder, 5),
        ("Dayro", "Moreno", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
    // 11. Deportivo Pasto
    new[] {
        ("Diego", "Martínez", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
        ("Camilo", "Ayala", PlayerPosition.Defender, 4),
        ("Ray", "Vanegas", PlayerPosition.Midfielder, 10),
        ("Jown", "Cardona", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
    // 12. Deportivo Pereira
    new[] {
        ("Harlen", "Castillo", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
        ("David", "González", PlayerPosition.Defender, 3),
        ("Brayan", "León", PlayerPosition.Midfielder, 8),
        ("Jonier", "Mosquera", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
    // 13. Águilas Doradas
    new[] {
        ("José Fernando", "Cuadrado", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
        ("Éder", "Chaux", PlayerPosition.Defender, 4),
        ("Juan Pablo", "Ramírez", PlayerPosition.Midfielder, 10),
        ("Cristian", "Subero", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
    // 14. Boyacá Chicó FC
    new[] {
        ("Ernesto", "Hernández", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
        ("Carlos", "Henao", PlayerPosition.Defender, 3),
        ("Brayan", "Moreno", PlayerPosition.Midfielder, 8),
        ("Juan David", "Valencia", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
    // 15. Jaguares de Córdoba
    new[] {
        ("Diego", "Novoa", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
        ("Geovan", "Montes", PlayerPosition.Defender, 4),
        ("Larry", "Vásquez", PlayerPosition.Midfielder, 5),
```

```

        ("Pablo", "Bueno", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
    // 16. Alianza Valledupar FC
    new[] {
        ("Luis", "Delgado", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
        ("Marvin", "Vallecilla", PlayerPosition.Defender, 3),
        ("Juan", "Sánchez", PlayerPosition.Midfielder, 8),
        ("Jeison", "Medina", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
    // 17. Fortaleza FC
    new[] {
        ("Carlos", "Mosquera", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
        ("Nicolás", "Giraldo", PlayerPosition.Defender, 4),
        ("Jhonier", "Viveros", PlayerPosition.Midfielder, 10),
        ("Óscar", "Vanegas", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
    // 18. Llaneros FC
    new[] {
        ("José Huber", "Escobar", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
        ("Cristian", "Arrieta", PlayerPosition.Defender, 3),
        ("Jhon", "Pajoy", PlayerPosition.Midfielder, 8),
        ("Brayan", "Gil", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
    // 19. Cúcuta Deportivo
    new[] {
        ("Norberto", "Araujo", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
        ("Jefry", "Díaz", PlayerPosition.Defender, 4),
        ("Juan Camilo", "Portilla", PlayerPosition.Midfielder, 10),
        ("Edwar", "López", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
    // 20. Internacional de Bogotá
    new[] {
        ("Neto", "Volpi", PlayerPosition.Goalkeeper, 1),
        ("Nicolás", "Hernández", PlayerPosition.Defender, 3),
        ("Carlos Darwin", "Quintero", PlayerPosition.Midfielder, 10),
        ("Facundo", "Boné", PlayerPosition.Forward, 9),
    },
};

var players = new List<Player>();
for (int i = 0; i < teams.Count; i++)
{
    foreach (var pd in playersData[i])
    {
        players.Add(new Player
        {
            FirstName = pd.First,
            LastName = pd.Last,
            Number = pd.Number,
            Position = pd.Pos,
            BirthDate = new DateTime(1995, 1, 1).AddMonths(players.Count),
            TeamId = teams[i].Id
        });
    }
}
context.Players.AddRange(players);
await context.SaveChangesAsync();

```

```

// == 3. ÁRBITROS ==
var referees = new List<Referee>
{
    new() { FirstName="Wilmar", LastName="Roldán", Nationality="Colombia" },
    new() { FirstName="Andrés", LastName="Rojas", Nationality="Colombia" },
    new() { FirstName="Carlos", LastName="Betancur", Nationality="Colombia"
},
    new() { FirstName="Jhon", LastName="Hinestroza", Nationality="Colombia"
},
};
context.Referees.AddRange(referees);
await context.SaveChangesAsync();

// == 4. TORNEO ==
var tournament = new Tournament
{
    Name = "Liga BetPlay 2026-I",
    Season = "2026-I",
    StartDate = new DateTime(2026, 1, 16),
    EndDate = new DateTime(2026, 6, 5),
    Status = TournamentStatus.InProgress
};
context.Tournaments.Add(tournament);
await context.SaveChangesAsync();

// == 5. INSCRIBIR LOS 20 EQUIPOS ==
foreach (var team in teams)
{
    context.TournamentTeams.Add(new TournamentTeam
    {
        TournamentId = tournament.Id,
        TeamId = team.Id
    });
}
await context.SaveChangesAsync();
}
}

```

Ejecución condicional

La línea `if (await context.Teams.AnyAsync()) return;` garantiza que el Seeder solo se ejecuta si la tabla Teams está vacía. Si ya hay datos, no hace nada. Así se puede reiniciar la API sin duplicar datos.

4. Registrar el Seeder en Program.cs

En el archivo Program.cs de la capa API, agregar el using y la llamada al Seeder después de `builder.Build()` y antes de `app.Run()`:

```
using SportsLeague.DataAccess.Seeders; // Agregar este using
```

```
// ... después de var app = builder.Build();

// — Data Seeder —
using (var scope = app.Services.CreateScope())
{
    var context = scope.ServiceProvider
        .GetRequiredService<LeagueDbContext>();

    await context.Database.MigrateAsync(); // Crea la BD + aplica migraciones
    await DataSeeder.SeedAsync(context);
}
```

CreateScope

El Seeder necesita un scope para resolver el DbContext porque los servicios Scoped no se pueden resolver directamente del ServiceProvider raíz. Es el mismo patrón que usamos para el Seed de Roles en la Fase 8.

5. Datos que se Crean

5.1 Equipos (20)

#	Equipo	Ciudad	Estadio
1	Atlético Nacional	Medellín	Atanasio Girardot
2	Independiente Medellín	Medellín	Atanasio Girardot
3	América de Cali	Cali	Pascual Guerrero
4	Deportivo Cali	Cali	Deportivo Cali
5	Junior FC	Barranquilla	Metropolitano
6	Millonarios FC	Bogotá	El Campín
7	Independiente Santa Fe	Bogotá	El Campín
8	Deportes Tolima	Ibagué	Manuel Murillo Toro
9	Atlético Bucaramanga	Bucaramanga	Alfonso López
10	Once Caldas	Manizales	Palogrande
11	Deportivo Pasto	Pasto	Departamental Libertad
12	Deportivo Pereira	Pereira	Hernán Ramírez Villegas
13	Águilas Doradas	Rionegro	Alberto Grisales

#	Equipo	Ciudad	Estadio
14	Boyacá Chicó FC	Tunja	La Independencia
15	Jaguars de Córdoba	Montería	Jaraguay
16	Alianza Valledupar FC	Valledupar	Armando Maestre
17	Fortaleza FC	Bogotá	Metropolitano de Techo
18	Llaneros FC	Villavicencio	Bello Horizonte
19	Cúcuta Deportivo	Cúcuta	General Santander
20	Internacional de Bogotá	Bogotá	Metropolitano de Techo

5.2 Resumen de datos creados

Entidad	Cantidad
Equipos (Teams)	20
Jugadores (Players)	60 (3 por equipo)
Árbitros (Referees)	4
Torneos (Tournaments)	1 (Liga BetPlay 2026-I)
Inscripciones (TournamentTeams)	20
Estado del Torneo	InProgress (listo para crear partidos)

6. Probar

Al ejecutar la API, los datos se crean automáticamente:

1. Borrar la base de datos (si desea empezar limpio)
2. Update-Database (en Package Manager Console)
3. Ejecutar la API (dotnet run o F5 en Visual Studio)
4. Abrir Swagger
5. GET /api/Team → Debe mostrar 20 equipos
6. GET /api/Player?pageSize=50 → Debe mostrar 60 jugadores
7. GET /api/Referee → Debe mostrar 4 árbitros
8. GET /api/Tournament → Debe mostrar 1 torneo InProgress
9. Ya se pueden crear partidos directamente (el torneo está InProgress)

 **Listo para probar**

Con el Seeder, cada vez que se borre la BD y se aplique la migración, basta con ejecutar la API para tener todos los datos necesarios para probar las fases siguientes. No más creación manual de equipos y jugadores desde Swagger.